



B. 糖 2



传统题 2000ms 1024MiB

题目描述

桌上有 N 个糖果横向排成一行，从左至右依次编号为 1 至 N 。第 i 个糖果 ($1 \leq i \leq N$) 的美味度为 A_i 。

JOI 君决定从这 N 个糖果中选出若干个食用。

但为了避免吃糖过量，他规定：对于任意连续的 K 个糖果，其中最多只能食用两个。换句话说，对于任意 j ($1 \leq j \leq N - K + 1$)，在从第 j 个到第 $j + K - 1$ 个的连续 K 个糖果中，食用的糖果数量不能超过两个。

在此限制下，JOI 君希望使所选糖果的美味度总和尽可能大。

当给出 N 个糖果的美味度及参数 K 时，请编写程序，求出 JOI 君能获得的最大美味度总和。

输入格式

输入通过标准输入以如下格式给出：

$$N \ K$$
$$A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_N$$

输出格式

在标准输出中，以单行输出 JOI 君能获得糖果美味度总和的最大值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
5 4
1 3 2 4 3
```

输出 #1

8

输入输出样例 #2

输入 #2

6 3
3 7 1 5 6 4

输出 #2

21

输入输出样例 #3

输入 #3

5 2
3 3 2 2 1

输出 #3

11

输入输出样例 #4

输入 #4

12 5
864814169 716638377 926889183 891468826 217138351 891972397 504371916
678159995 435478604 181254225 760822841 688502728

输出 #4

4427122428

说明/提示

数据范围

- $2 \leq K \leq N \leq 3\,000$ 。
- $1 \leq A_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq N$) 。
- 所有输入值均为整数。

子任务

1. (10 分) $N \leq 20$ 。
2. (20 分) $K \leq 10$ 。

- 3. (40 分) $N \leq 300$ 。
- 4. (30 分) 无额外约束。

翻译由 Qwen3-235B 完成

► 递交

20260721 动态规划专题测试 Div. 2

✓ 已参加

🏆 查看比赛

☰ 题目列表

🗨 讨论

🚩 我的递交

🔗 帮助

状态
正在进行... (已参加)

规则
IOI(严格)

题目
5

开始于
2026-7-21 8:10

结束于
2026-7-21 12:00

持续时间
3.8 小时

主持人
o. Hex

参赛人数
43